

Ejercicio 1. Modelamiento de bebidas energéticas

Cada uno de los trabajadores de Planet Express recibe 300USD. Fry decide gastar sus 300USD bebiendo 100 latas de Monster, las cuales consumirá en 24 horas. Cada lata tiene 169mg de cafeína. Construya el modelo de flujos y niveles a partir de las siguientes ecuaciones:

(01) $absorción\ por\ hora(t) = Mg\ cafeína\ estomago(t) / Tiempo\ de\ absorción$

(02) $Consumo\ por\ hora(t) = Mg\ cafeína\ por\ lata * Latas\ por\ hora(t)$

(03) $Eliminación\ por\ hora(t) = Mg\ cafeína\ en\ sangre(t) /$
 $Tiempo\ de\ eliminación$

(04) $Mg\ cafeína\ por\ lata = 169\ [mg/lata]$

(05) $Tiempo\ de\ absorción = 1\ [hora]$

(06) $Tiempo\ de\ eliminación = 11\ [hora]$

(07) $\frac{d\ Mg\ cafeína\ estomago(t)}{dt} = Consumo\ por\ hora(t) - absorción\ por\ hora(t)$

(08) $Mg\ cafeína\ estomago(t_0) = 0\ [Mg]$

(09) $\frac{d\ Mg\ cafeína\ en\ sangre(t)}{dt} = absorción\ por\ hora(t) - eliminación\ por\ hora(t)$

(10) $Mg\ cafeína\ en\ cuerpo(t_0) = 0\ [Mg]$

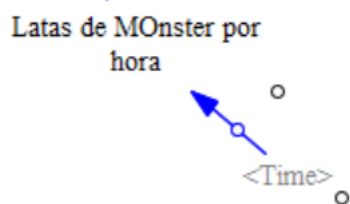
Tenga en cuenta que el consumo de café por parte de Fry ocurre según la información entregada en la Tabla 1.

Tabla 1. Consumo de latas en las últimas 24 horas

Hora	Latas de Monster por hora
0	0
1	0
2	0
3	0
4	25
5	25
6	25

7	25
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0

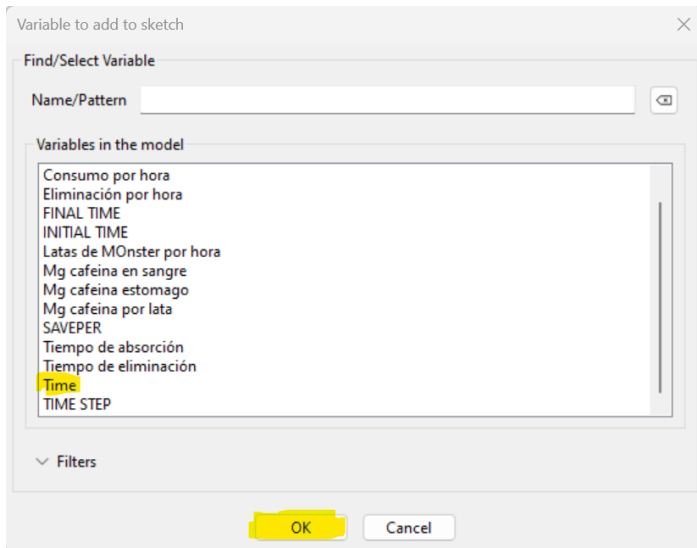
Nota: para realizar en vensim la relación entre la cantidad de latas de Monster consumidas y el tiempo realice la siguiente relación causal



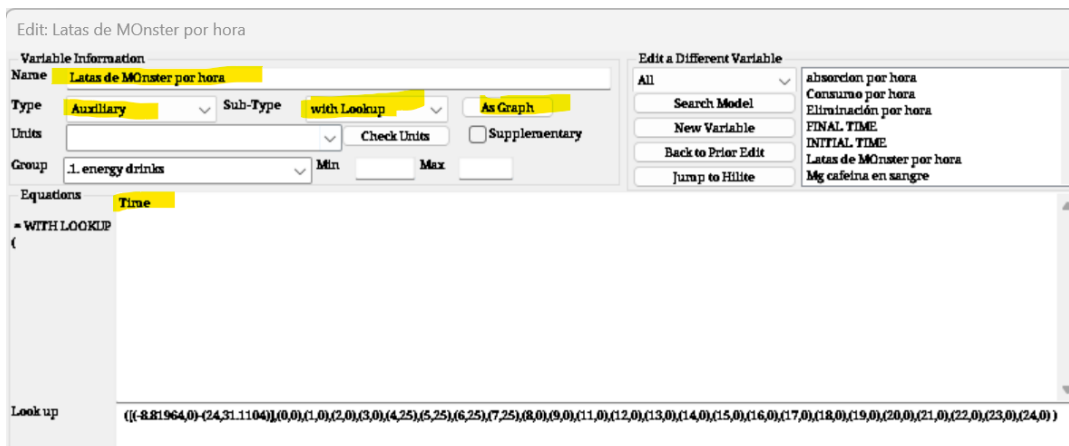
La variable <Time> aparecerá haciendo click en shadow variables, es decir en el siguiente símbolo:



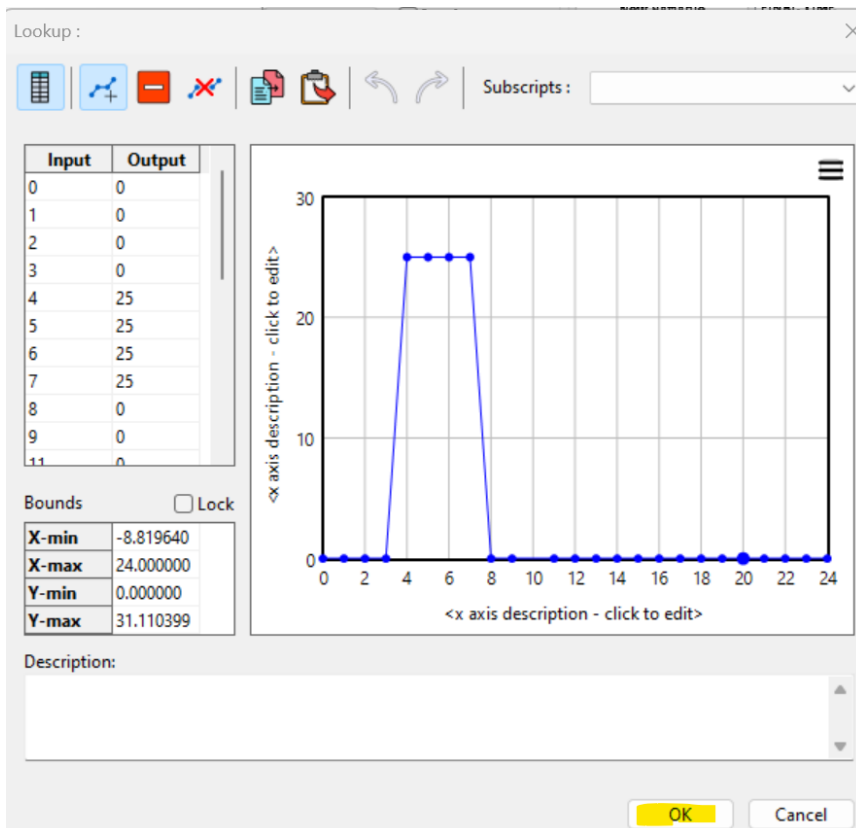
Luego aparecerá la siguiente ventana, usted debe seleccionar time y luego hacer click en ok



Luego, en la variable Latas de Monster por hora, ingrese una tabla usando la función with Lookup y haciendo click en As Graph



Deberá ingresar los valores de la Tabla 1 y hacer click en OK



Luego de terminar el diagrama de flujos y niveles y simular. Responda:

1. ¿Cuáles son las unidades de las variables absorción por hora(t), consumo por hora(t), eliminación por hora(t)?
2. Determine las unidades de la ecuación (9) y plantee la ecuación diferencial correspondiente con sus respectivas unidades.
3. ¿Cuál es el nivel de cafeína en la sangre de Fry luego de 24 horas?
4. Este modelo presenta retardos, ¿cuáles son? ¿son de información o de material? ¿de qué orden son los retardos y por qué?
5. ¿Cuáles el efecto de los retardos en el sistema? Para responder esta pregunta

presione el siguiente botón , y use los deslizadores para reducir o aumentar los retardos y apreciar el efecto sobre las demás variables.

Ejercicio 2. Retardo de información: caso Toyota

Al decidir si comprar o no un automóvil de Toyota, el consumidor considerará cuánto tiempo cree que durará un automóvil Toyota típico. La persona basará esta estimación de la duración promedio de los automóviles Toyota usando la experiencia de amigos, así como la información disponible en reportes sobre esta marca. Debe construir un modelo de flujos y niveles con una estructura de retardo de información que represente la duración percibida de los automóviles Toyota.

La “Duración percibida de autos Toyota” es afectada por el “cambio en las expectativas de duración”. Los “cambio en las expectativas de duración” se producen siempre que existe una discrepancia entre la “Duración percibida de autos Toyota” y la “Duración reportada de autos Toyota”. El “Tiempo para ajustar las expectativas de duración” determina qué tan rápido se cierra la “diferencia” entre la “Duración reportada de autos Toyota” y la “Duración percibida de autos Toyota”.

Un consumidor no creerá todos los informes que escuche. En este ejemplo, el hábito de un comprador de no creer inmediatamente cada informe que escucha. Le impide reaccionar exageradamente a los cambios en la información reportada. Para facilitar el análisis de unidades suponga que la duración se mide en una escala de puntos, los reportes han indicado que los expertos en autos Toyota han calificado con 5 puntos a la duración de los autos Toyota. Pero en el quinto año, la calificación de la duración paso a 6 puntos, para volver nuevamente a 5 puntos en el año siguiente. Use la función pulse de vensim para modelar este cambio.

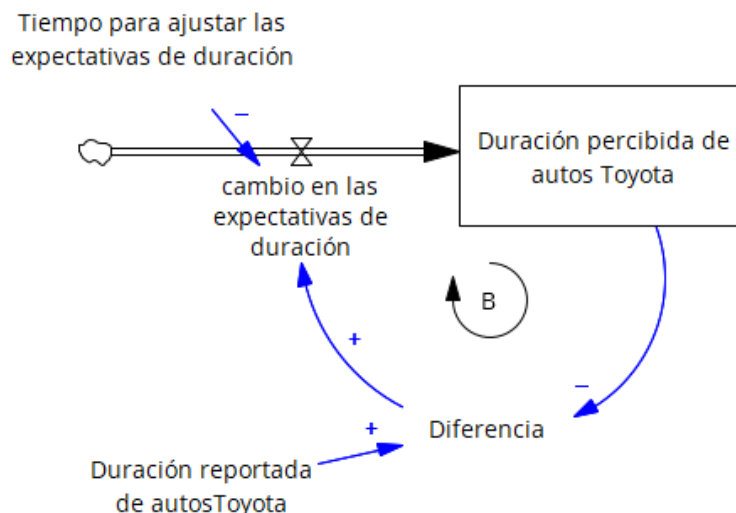
Se le solicita construir el siguiente modelo de flujos y niveles, asuma que:

Duración reportada de autos Toyota= 5 + PULSE(5,1) [puntos]

Tiempo para ajustar las expectativas de longevidad= 3 [años]

Duración percibida de autos Toyota (t0)= 5 [puntos]

Las condiciones de simulación se muestran a continuación, considere Euler como método de integración, initial time: 0, final time:12, time step:0.0078125, units for time: year.



Se le solicita:

1. Plantear el sistema de ecuaciones con sus respectivas unidades.

2. Construir el modelo de flujos y niveles.
3. ¿Cómo se interpreta el cambio en “Duración reportada de autos Toyota”? ¿Es transitorio o permanente?
4. Graficar “Duración percibida de autos Toyota” y “Duración reportada de autos Toyota”, ¿cómo se interpreta el efecto del retardo?